

第一章 内なる魚を見つける

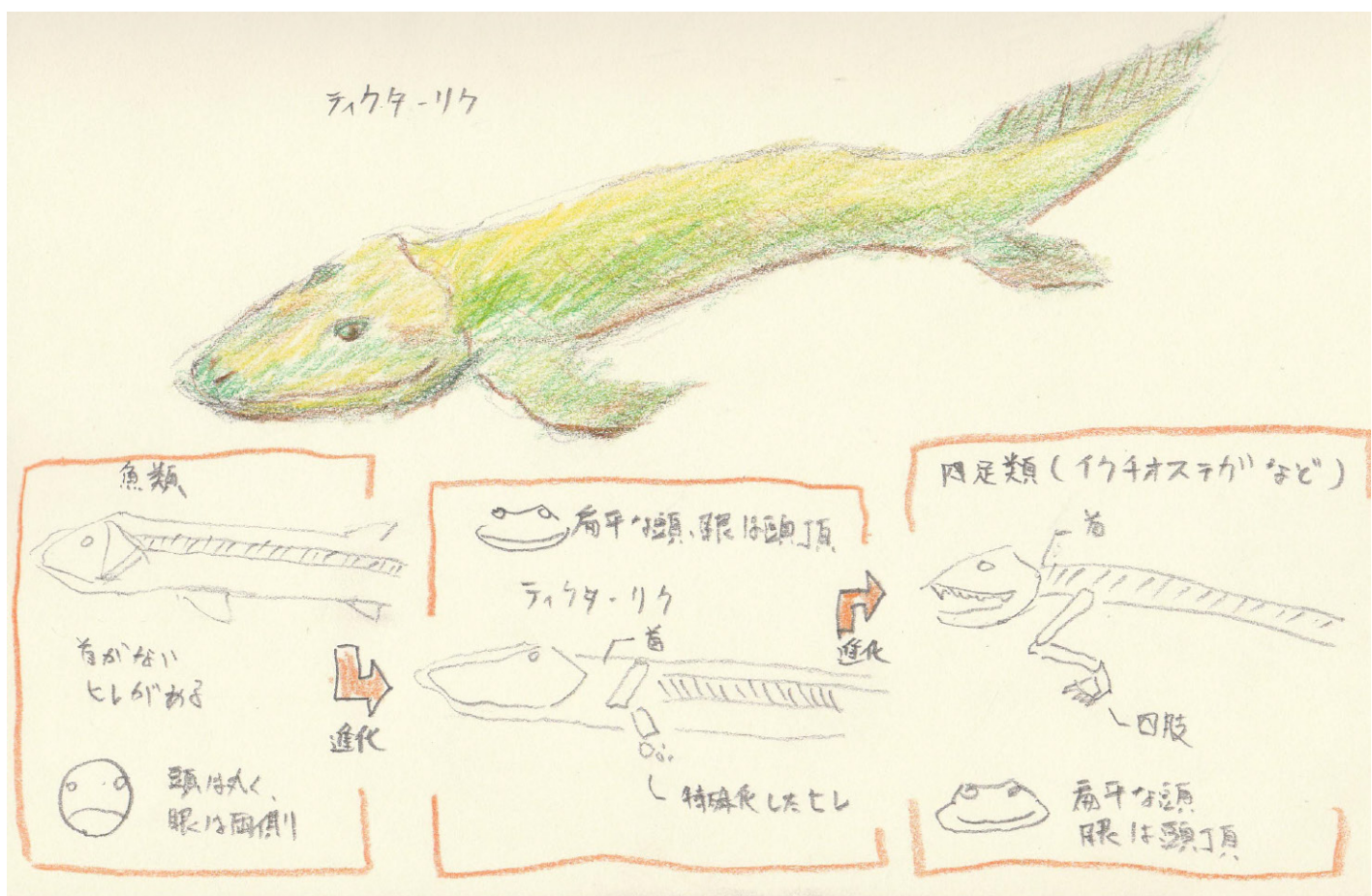
すべての生物は小さな分類群が大きな分類群の中に収まるように体系づけることができる。我々哺乳類を含む陸生生物は、すべて魚類から進化した生物と言える。

魚類と陸生生物は多くの点で異なる。魚類は円錐状の頭部、鱗、ひれを持つ肩は一連の骨盤によって頭部に繋がっている。対して最古の陸生生物は頭部が扁平で両目が上部にあり、ほぼワニ型。頸を持ち、頭部は肩とは切り離して曲げられた。鱗を持たず、指、手首、足首を備えた四肢を持つ。

著者は北極の3億7500万年前の地層で、魚類と同じように鱗があり、しかも肩、ひじ、手首の関節を持つ魚の化石を発見した。著者はその生物にティクターリクと名付けた。

ティクターリク以前のすべての魚類は、頭骨を肩にくっつける一連の骨を持っていたが、ティクターリクの頭は完全に肩から自由になっていて、陸生生物と共通している。この発見は魚類から陸生生物へと進化する過程を示す重要なものとなった。

このように太古の出来事について語ってくれるような化石の発見があるように、私たちの過去についてのDNAが担う記録は私たちの体細胞の中におさめられている。



参考文献

ニール・シュービン・ヒトの中の魚、魚の中のヒト、早川書房、2013年

ティクターリク、ウィキペディア、<https://ja.wikipedia.org/wiki/ティクターリク>

第二章 手の進化の証拠を掴む

人間の手はコンパクトな構造の中に、小さな場所に詰められた多数の部品の間複雑な相互作用がかかわっている。

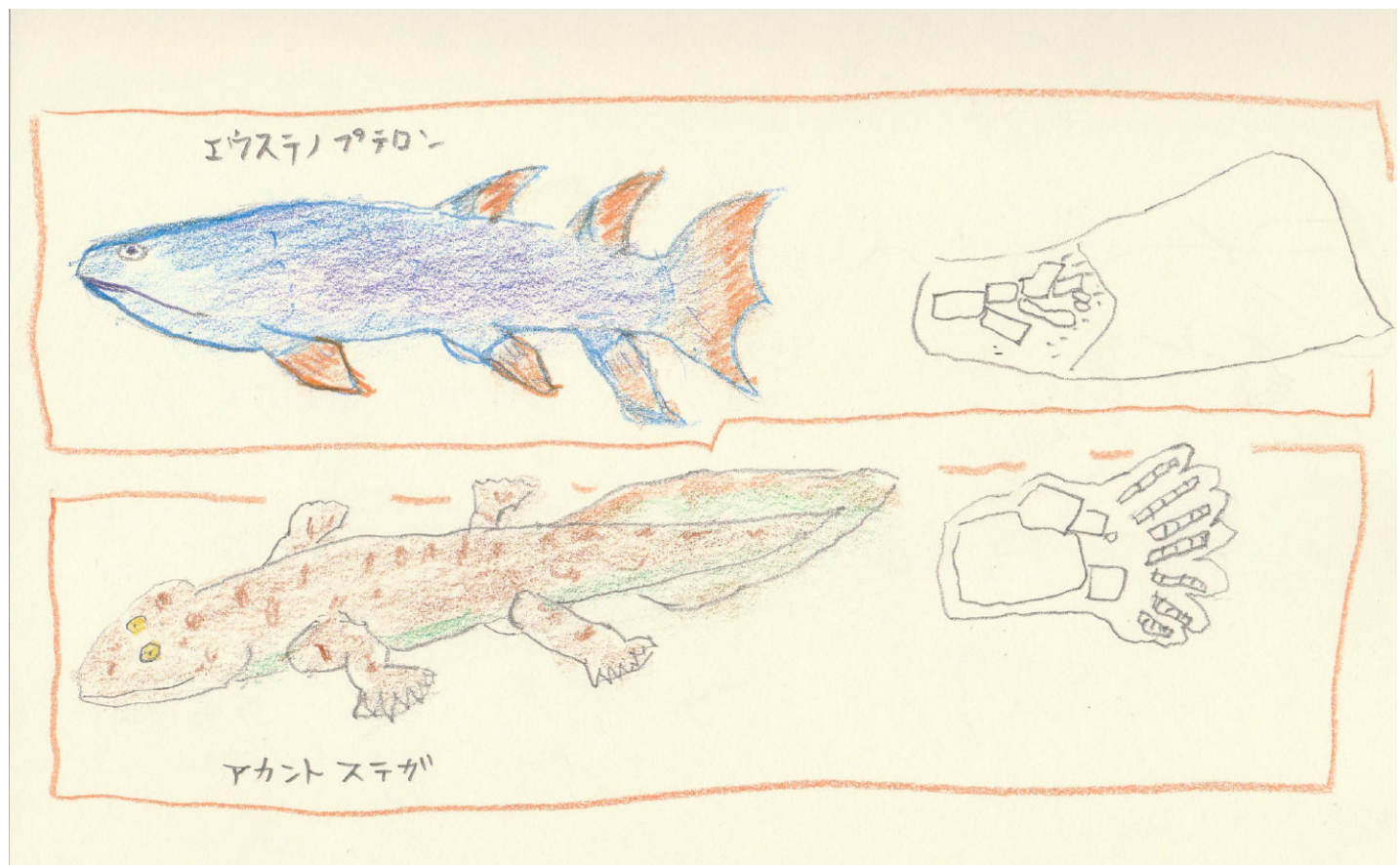
19世紀の解剖学者オーウェンは、異なった動物の間にみられる四肢の類似性を発見した。四肢を持つ動物は、翼、鰭、手であろうと共通のデザインを持っている。一個の骨が二個の骨と関節でつながり、その先に小さな骨の塊があり、指の骨につながっている。

3億8000万年前の地層から発見された太古の魚類であるエウステノプテロンには、両生類と魚類に見られる特徴が混ざっていた。一個の骨 - 二個の骨という構造が鰭の中にあった。

その後発見されたアカントステガは本物の指、手首を持ち、それは原始的な肢であった。

また、2004年に発見したティクターリクも、鰭が手首に非常によく似、腕立て伏せができるような構造だった。なぜこのような進化を遂げたか、著者はティクターリクが水中の捕食者から逃れるために陸上に上がったのではないかと推察した。

最初の本物の指は、3億6500万年前のアカントステガのような魚から見られ、手首と足首の関節の完成形が2億5000万年以上前の爬虫類に見られるようになる。



参考文献

ニール・シュービン．ヒトの中の魚、魚の中のヒト．早川書房．2013年

アカントステガ．ウィキペディア．[https://ja.wikipedia.org/wiki/ アカントステガ](https://ja.wikipedia.org/wiki/アカントステガ)

エウステノプテロン．ウィキペディア．[https://ja.wikipedia.org/wiki/ エウステノプテロン](https://ja.wikipedia.org/wiki/エウステノプテロン)

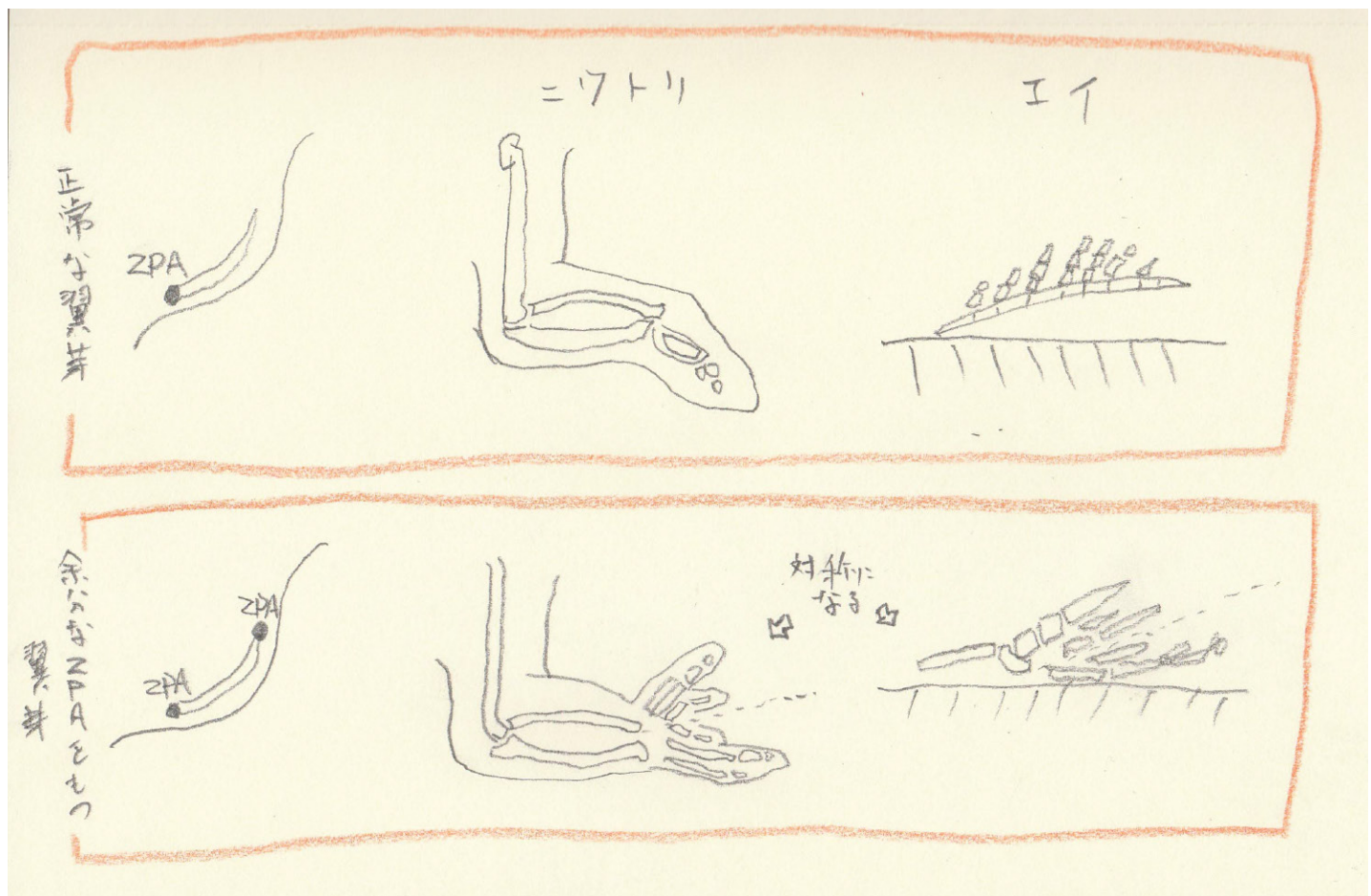
第三章 手の遺伝子のかくも深き由緒

生物の個々の細胞は全て振る舞いが違うが、すべて同じ DNA を持っている。同じ DNA で違う組織が出来上がるのは、DNA のどの断片のスイッチがオンされるかによる。

1950 年代から 60 年代にかけて、ニワトリの卵を使用して骨格のパターン形成の仕組みを理解するための実験が行われた。彼らは二つの小さな組織片が基本的に四肢の内部の骨のパターンを制御していることを発見した。発生の早い段階で肢芽の第五指になる側の小さな組織領域を取り出し、反対側の第一指が形成される場所のすぐ下に移植すると、鏡像関係を持った完全な 2 セットの指を持った翼が発生した。なんらかの分子または遺伝子が、指のパターンの発生を指令していると推測された。この組織領域は極性化活性域 (ZPA) と呼ばれた。

1993 年に ZPA を制御している遺伝子の探索を開始し、この現象を引き起こしている遺伝子を発見した。これはソニック・ヘッジホッグと名付けられた。

著者の研究室はマウスのたんぱく質を利用して、ソニック・ヘッジホッグがエイでも同じように動作することを発見した。これは鰭や肢が同じような遺伝子によって形作られることを証明した。



参考文献

ニール・シュービン・ヒトの中の魚、魚の中のヒト・早川書房・2013 年

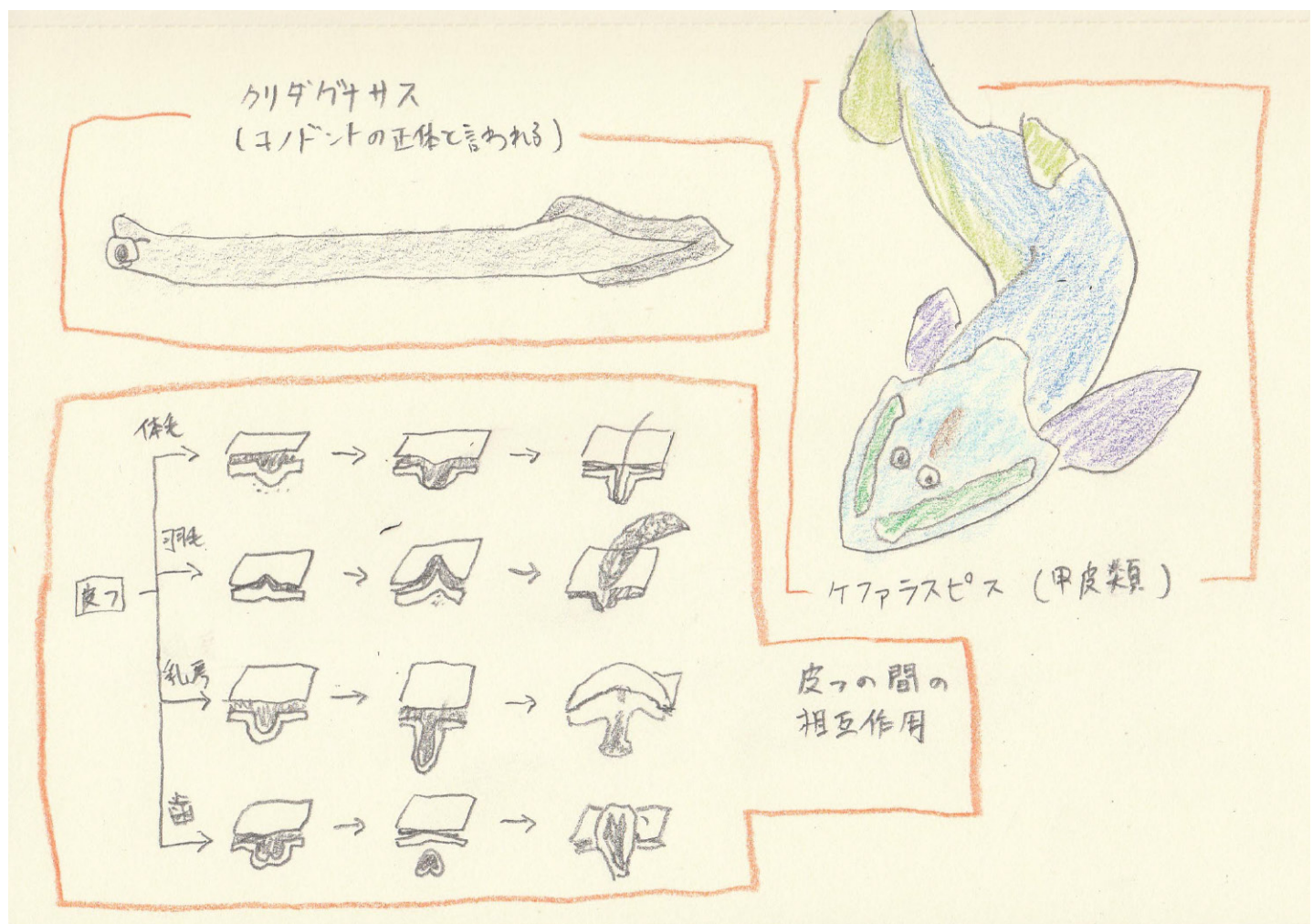
第四章 いたるところ歯だらけ

歯にはヒトと他の動物との結びつきが強いため、歯を知らずして人体を理解することは不可能である。肉食動物は刃のような臼歯を持ち、草食動物は植物をすり潰す平らな臼歯を持っていて、歯を見ることでその生物がどのような生態かを知ることができる。また、上下の歯は、哺乳類は正確に噛み合わさるようにできている。歯にはヒドロキシアパタイトが高い割合で含まれ、体の最も硬い部分である。

爬虫類は哺乳類と違い上下の歯は正確に咬合しないが、2億年前のトリテレドンの化石から、完全な咬合を持つ爬虫類が発見された。

コノドントと呼ばれる歯を持つ無顎類生物は骨を持たず歯を持つ最古の生物である。骨質を持つ最古の甲皮類の頭蓋骨にはエナメル層、歯髄層があり、これは歯が最初、動物を噛むために出現したがその後甲皮類の外殻になったことを示す。

歯の発生にとって重要なのは外側のシート状の細胞と内側の緩やかな細胞の集まりでできた層という、二つの組織層の相互作用が組織の折れたたみを引き起こし、両方の層に器官を構築する分子を分泌させることである。歯以外にも鱗や体毛、羽毛、汗腺、乳腺なども同じ過程が存在し、歯の様々な変形版と捉えることができる。



参考文献

ニール・シュービン．ヒトの中の魚、魚の中のヒト．早川書房．2013 年

クリダグナサス．ウィキペディア．[https://ja.wikipedia.org/wiki/ クリダグナサス](https://ja.wikipedia.org/wiki/クリダグナサス)

ケファラスピス．ウィキペディア．[https://ja.wikipedia.org/wiki/ ケファラスピス](https://ja.wikipedia.org/wiki/ケファラスピス)

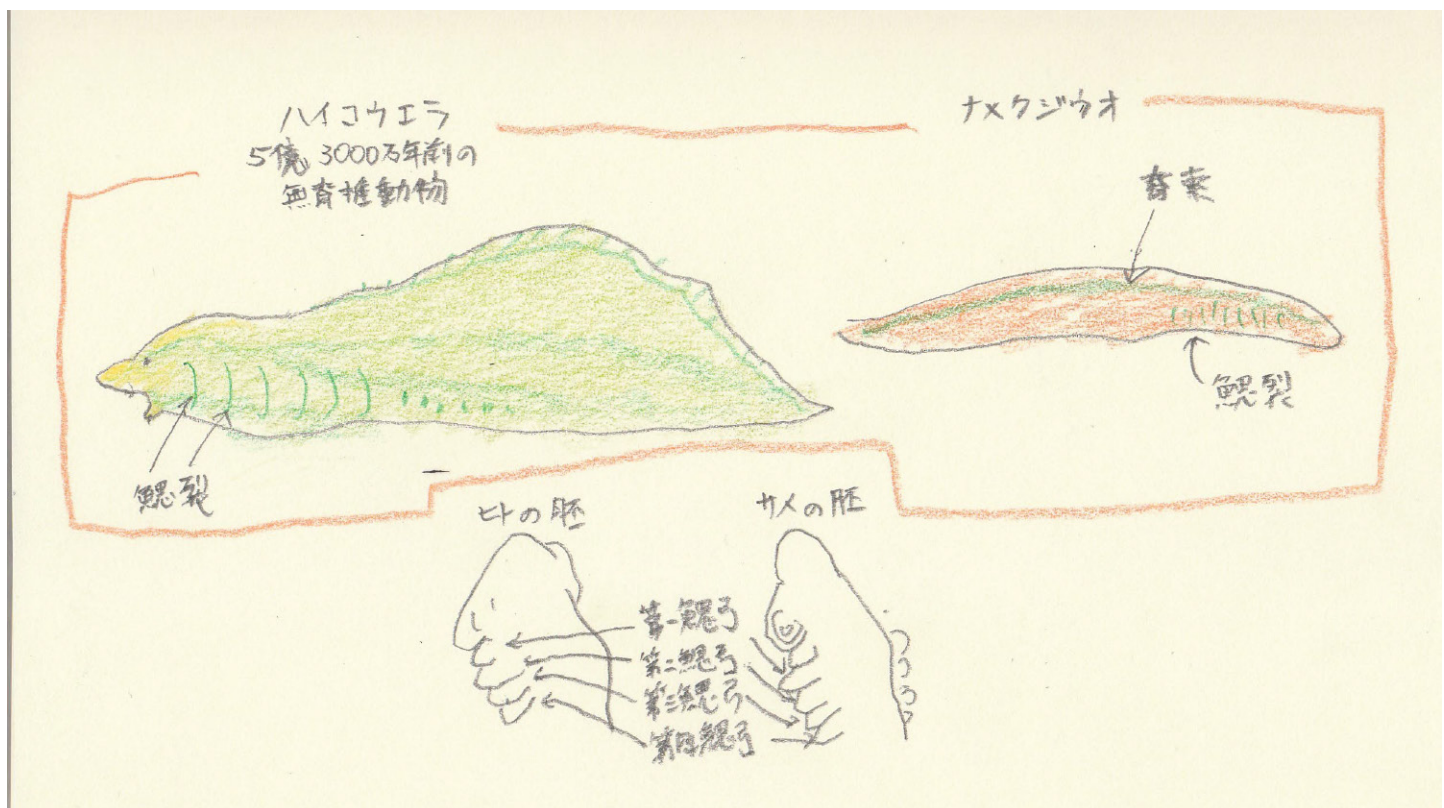
第五章 少しずつやりくりしながら発展していく

ヒトの脳内にある三叉神経は筋肉を制御し、顔から得られる感覚情報を脳に戻す。また、顔面神経は顔の表情筋を制御する神経である。

三叉神経と顔面神経は頭蓋骨内で奇妙に交差しているが、これは人体は機能の用途を改変しながら単純なものから用途を組み替えてきた結果である。

ヒトの受胎後三週目あたりから発生するふくらみは鰓弓と呼ばれる。鰓弓は4つあり、それぞれ顔や頸の骨や神経になる。鰓弓は複雑に入り組んだ脳神経から筋肉、骨、腺に至るまでの頭骨内部の主要な部域に行き着くための構造になる。また、私たちと魚類にも深いつながりについても鰓弓からみられる。魚類の胚も同じような鰓弓があり、最終的に開孔して鰓の隙間を作り、そこを水が流れる。

ナメクジウオや5億年前のような無脊椎動物は脊椎動物と同じく背中に沿って走る神経索を持ち、また脊索があり、体を支持する役目をする。また、鰓弓も持ち、摂食のために水をくみ上げる役割を果たす。私たちの頭の本質はこの無脊椎動物までさかのぼることができる。



参考文献

ニール・シュービン．ヒトの中の魚、魚の中のヒト．早川書房．2013 年

ハイコウエラ .wikipedia . <https://en.wikipedia.org/wiki/Haikouella>

環境省_せとうちネット：ナメクジウオ．せとうちネット．

https://www.env.go.jp/water/heisa/heisa_net/setouchiNet/seto/g1/g1chapter1/ikimono/namekujiuo.html